# Лекция № 3

# Основные технологии разработки текстовых документов

Текстовый документ является одним из наиболее распространённых результатов обработки информации. Он используется для хранения, представления и передачи сведений в учебной, административной, производственной и других видах деятельности. К текстовым документам относятся письма, заявления, отчёты, инструкции, служебные записки, справки, договоры, информационные материалы и другие документы.

Разработка текстового документа включает несколько взаимосвязанных процессов: создание содержательной части, ввод и редактирование текста, формирование структуры, форматирование, размещение таблиц и графических объектов, настройку параметров страницы, сохранение и подготовку документа к печати или электронной публикации.

При создании документа содержание и оформление рассматриваются как связанные, но различные элементы. Содержание определяет информацию, которая должна быть передана пользователю. Оформление определяет способ её визуального представления.

## Текстовый документ как информационный объект

**Текстовый документ** представляет собой структурированный набор текстовых и дополнительных элементов, сохранённый в цифровой форме. В состав документа могут входить символы, слова, абзацы, заголовки, списки, таблицы, изображения, схемы, диаграммы, колонтитулы и другие объекты.

Документ имеет определённую внутреннюю структуру. Текст состоит из абзацев, абзацы могут объединяться в разделы, а разделы – формировать общую структуру документа.

Например, отчёт может включать титульную страницу, содержание, введение, несколько основных разделов, заключение и приложения. Каждый из этих элементов выполняет определённую функцию и занимает своё место в общей структуре.

Структура документа влияет на его восприятие и возможность дальнейшей обработки. Документ, в котором заголовки, основной текст, таблицы и другие элементы оформлены последовательно, легче читать и редактировать.

При разработке документа сначала определяется его назначение и состав необходимых элементов. После этого формируется содержание и устанавливается структура.

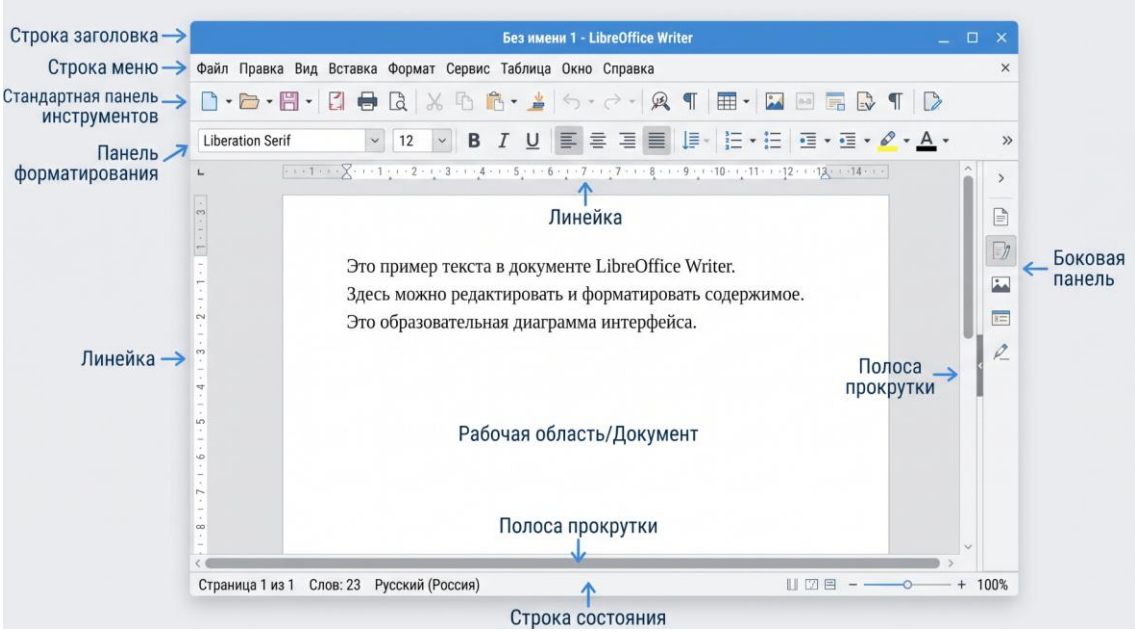
## Текстовые процессоры

Для создания и обработки текстовых документов используются текстовые процессоры. Текстовый процессор – программное средство, предназначенное для создания, редактирования, форматирования и сохранения текстовых документов.

Текстовый процессор позволяет выполнять операции с текстом и другими объектами документа. К основным возможностям относятся ввод и редактирование текста, изменение параметров символов и абзацев, создание таблиц, вставка изображений, настройка страниц, использование стилей, проверка правописания и экспорт документов в различные форматы.

К распространённым текстовым процессорам относятся LibreOffice Writer, Microsoft Word и другие программные средства.

Работа текстового процессора основана на представлении документа как структурированного объекта. Поэтому изменение документа может выполняться не только на уровне отдельных символов, но и на уровне абзацев, разделов и других элементов.




Основные элементы рабочего окна текстового процессора

## Создание текстового документа

Создание документа начинается с определения его назначения, содержания и структуры. На этом этапе устанавливается, для кого предназначен документ, какие сведения должны быть в нём представлены и в каком порядке они должны располагаться.

Для небольшого документа структура может быть простой и включать заголовок, несколько абзацев и заключительную часть. Более объёмные документы требуют предварительного определения разделов и взаимосвязей между ними.

Например, служебная записка обычно содержит сведения об адресате, авторе, заголовок, основной текст и дату. Отчёт может иметь более сложную структуру, включающую несколько разделов и таблиц.

После определения структуры выполняется ввод текста. Исходный материал может набираться непосредственно в текстовом процессоре, вставляться из другого документа или импортироваться из внешнего источника.

При переносе текста из других источников возможно появление лишнего форматирования. Поэтому после вставки выполняется проверка структуры и оформления полученного материала.

## Ввод и редактирование текста

**Ввод текста** представляет собой создание последовательности символов в документе. При вводе формируются слова, предложения и абзацы.

**Редактирование** связано с изменением содержания документа. К операциям редактирования относятся добавление и удаление символов, слов и абзацев, исправление ошибок, перемещение фрагментов, копирование и вставка текста, поиск и замена.

Редактирование позволяет изменять содержание документа без необходимости создавать его заново.

При работе с большим документом особенно полезны операции поиска и замены. Например, если в документе многократно встречается название организации, его можно заменить во всех необходимых местах одной операцией.

При редактировании необходимо различать изменение содержания и изменение оформления. Исправление неправильной даты является редактированием содержания. Изменение начертания шрифта этой даты является форматированием.

## Форматирование текста

Форматирование представляет собой изменение внешнего вида и параметров отображения документа без изменения его основного содержания.

Форматирование выполняется на разных уровнях. Отдельные символы и фрагменты текста имеют параметры шрифта. Абзацы имеют собственные параметры выравнивания, отступов, интервалов и других характеристик. Страница имеет параметры размера, ориентации и полей.

К основным параметрам символов относятся **гарнитура шрифта, размер, начертание и цвет**.

Гарнитура определяет внешний вид символов. Размер шрифта задаёт их высоту. Начертание позволяет выделять текст полужирным или курсивным начертанием, а также использовать другие варианты оформления.

Например, название документа может иметь больший размер и полужирное начертание, тогда как основной текст оформляется единообразно меньшим размером.

Чрезмерное использование различных шрифтов и начертаний затрудняет восприятие документа. Поэтому оформление определяется структурой и назначением текста.

## Форматирование абзацев

**Абзац** является самостоятельным структурным элементом текстового документа. Его параметры определяют положение текста относительно границ страницы и других элементов.

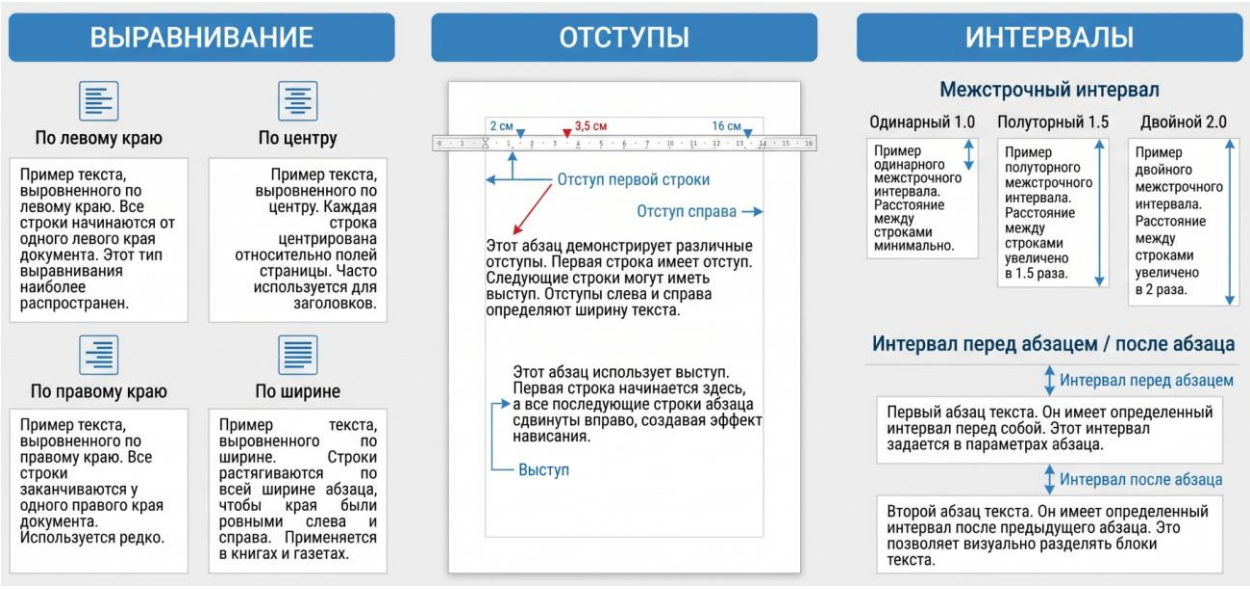
К основным параметрам абзаца относятся **выравнивание, отступы, интервалы между строками и интервалы перед и после абзаца**.

Выравнивание определяет расположение текста относительно границ области набора. Основными вариантами являются выравнивание по левому краю, по центру, по правому краю и по ширине.

При выравнивании по ширине строки текста располагаются одновременно относительно левого и правого краёв области набора. Такой способ часто используется для основного текста документа.

Отступы определяют смещение абзаца относительно границ текстовой области. Например, может быть установлен отступ первой строки, при котором первая строка абзаца начинается правее остальных строк.

Интервалы позволяют регулировать расстояние между строками и соседними абзацами.




Основные параметры абзаца

Параметры абзаца позволяют формировать структуру документа без добавления лишних пробелов и символов. Например, отступ

первой строки должен задаваться параметром абзаца, а не последовательностью пробелов.

## Принципы структурирования документа

**Структура документа** должна отражать взаимосвязь его частей. Заголовки используются для выделения разделов и подразделов, а основной текст содержит информацию, относящуюся к соответствующему разделу.

Заголовки различного уровня позволяют установить иерархию документа. Например, название раздела может относиться к первому уровню, подраздел – ко второму, а его отдельная часть – к третьему.

Такая структура имеет значение не только для визуального оформления. Правильно заданные уровни заголовков позволяют автоматически формировать содержание документа, быстро перемещаться между разделами и изменять оформление группы однотипных элементов.

При создании многостраничного документа структура должна формироваться системно. Ручное оформление каждого заголовка отдельно приводит к несогласованности параметров и усложняет последующее редактирование.

## Стили оформления

Для единообразного оформления элементов документа применяются стили.

**Стиль** представляет собой набор заранее определённых параметров форматирования, применяемых к определённому типу объекта.

Например, для заголовков можно создать или использовать отдельные стили, определяющие шрифт, размер, начертание, интервалы и другие параметры. Для основного текста применяется стиль, соответствующий обычному абзацу.

Преимущество стилей заключается в том, что изменение одного параметра стиля позволяет одновременно изменить все элементы документа, к которым этот стиль применён.

Например, если в многостраничном документе все заголовки первого уровня оформлены одним стилем, изменение размера шрифта этого стиля изменит оформление всех соответствующих заголовков.

Стили особенно важны при работе с объёмными документами, в которых большое количество однотипных элементов должно иметь одинаковое оформление.

## Шаблоны документов

Если документы определённого вида создаются регулярно, используется **шаблон**. Шаблон содержит заранее подготовленную структуру и оформление, которые могут использоваться при создании новых документов.

В шаблоне могут быть определены параметры страницы, стили, заголовки, элементы колонтитулов, поля для заполнения и другие компоненты.

Например, организация может использовать шаблон служебной записки, в котором заранее определены расположение реквизитов, шрифт, поля страницы и другие параметры. При подготовке нового документа изменяется содержание, а базовая структура сохраняется.

Использование шаблонов сокращает время подготовки документов и обеспечивает единообразие оформления.

Стили и шаблоны выполняют разные функции. Стиль задаёт оформление определённого типа элемента, а шаблон может содержать структуру и набор стилей, используемых при создании целого документа.

## Параметры страницы

Документ состоит не только из текста и объектов, но и из страниц, на которых эти элементы размещаются.

К основным параметрам страницы относятся **размер бумаги, ориентация, поля и область размещения содержимого**.

Наиболее распространёнными вариантами ориентации являются **книжная и альбомная**.

При книжной ориентации высота страницы больше её ширины. Такой вариант используется для большинства текстовых документов.

При альбомной ориентации ширина страницы больше высоты. Она применяется, например, для широких таблиц, схем и некоторых графических материалов.

Поля представляют собой расстояния между границами страницы и областью размещения содержимого. Размеры полей влияют на положение текста и других объектов.

Параметры страницы должны соответствовать назначению документа. При подготовке официальных документов они также могут определяться установленными требованиями к оформлению.

## Таблицы в текстовых документах

**Таблица** используется для структурированного представления данных, расположенных по строкам и столбцам.

Таблица состоит из ячеек, образующих строки и столбцы. В ячейках могут размещаться текст, числа и другие данные.

Табличная форма удобна для представления сведений, которые необходимо сравнивать по нескольким признакам.

Например, в отчёте может использоваться таблица со сведениями о мероприятиях, датах их проведения, количестве участников и результатах.

При создании таблицы определяется количество строк и столбцов, их содержание и взаимосвязь. Затем настраивается оформление: границы, выравнивание, размеры строк и столбцов, оформление заголовков.

Таблица должна сохранять логическую структуру данных. Объединение ячеек и сложное оформление используются только в тех случаях, когда они действительно отражают структуру представляемой информации.




Пример структурированной таблицы в текстовом документе

## Списки

Для представления последовательности однотипных элементов используются **списки**.

Различают **маркированные и нумерованные** списки.

Маркированный список применяется, когда порядок элементов не имеет принципиального значения. Нумерованный список используется, когда элементы имеют определённую последовательность или должны быть пронумерованы.

Например, перечень необходимых материалов может быть представлен маркированным списком. Последовательность действий при выполнении операции целесообразно оформить нумерованным списком.

Списки позволяют визуально отделить отдельные элементы и сделать структуру документа более понятной.

При этом список является структурным элементом документа. Для его формирования используются соответствующие инструменты текстового процессора, а не ручная расстановка символов или цифр.

## Графические объекты

Текстовый документ может содержать изображения, схемы, диаграммы и другие графические объекты.

**Графический объект** используется для дополнения или пояснения текстовой информации. Например, фотография может иллюстрировать описываемый объект, схема – показывать структуру системы, а диаграмма – представлять числовые данные.

При размещении изображения учитываются его размер, положение относительно текста, способ обтекания и качество.

Обтекание текстом определяет способ расположения текста относительно графического объекта.

Изображение может находиться в отдельной области страницы, располагаться рядом с текстом или размещаться между его фрагментами.

Размер изображения должен соответствовать назначению документа. Слишком большое изображение увеличивает объём документа и может нарушить его структуру. Слишком маленькое изображение может потерять информативность.

При подготовке документа также учитывается разрешение исходного изображения и формат файла.

## Нумерация страниц и колонтитулы

Многостраничные документы требуют дополнительных средств навигации. К таким средствам относятся номера страниц, колонтитулы и другие элементы оформления.

**Колонтитул** представляет собой область страницы, расположенную в верхней или нижней части страницы и предназначенную для размещения повторяющихся сведений.

В колонтитулах могут размещаться название документа, сведения об организации, номер страницы, дата и другие данные.

**Нумерация страниц** позволяет определить положение конкретной страницы в документе. Для многостраничных документов она особенно важна при ссылках на отдельные разделы и страницы.

Если номер страницы должен отображаться на всех страницах документа, его целесообразно задавать средствами автоматической нумерации, а не вводить вручную.

## Содержание документа

Для больших документов применяется **автоматическое содержание**. Оно формируется на основании структурных элементов документа, прежде всего заголовков.

Если заголовки оформлены с использованием соответствующих уровней структуры, текстовый процессор может определить их положение и сформировать список разделов с номерами страниц.

Автоматическое содержание имеет преимущество перед ручным, поскольку может обновляться после изменения структуры документа.

Например, если в документ добавлен новый раздел или изменился объём предыдущего раздела, номера страниц могут измениться. При использовании автоматического содержания эти изменения учитываются при обновлении содержания.

Таким образом, структура документа влияет не только на его внешний вид, но и на возможность автоматизированной обработки.

## Проверка и подготовка документа

После завершения редактирования документ проверяется перед сохранением или передачей получателю.

**Проверка** включает анализ содержания, орфографии, структуры, оформления и расположения объектов. Отдельно проверяется соответствие документа установленным требованиям.

При **подготовке** официального документа проверяются наличие необходимых реквизитов, правильность дат, названий, подписей и других элементов.

При подготовке многостраничного документа проверяется нумерация страниц, заголовки, содержание, таблицы и изображения.

После проверки документ сохраняется в рабочем формате, позволяющем продолжить редактирование. При необходимости создаётся дополнительная версия в формате, предназначенном для передачи или публикации.

Например, исходный документ может храниться в формате **ODT**, а готовая версия передаваться в формате **PDF**.

## Форматы текстовых документов

Для хранения текстовых документов используются различные форматы.

Формат определяет способ хранения текста, структуры документа, объектов и параметров оформления.

**ODT** является стандартным форматом текстовых документов LibreOffice Writer. Он поддерживает форматирование, стили, таблицы, изображения и другие элементы.

**DOCX** используется для документов Microsoft Word и поддерживается современными текстовыми процессорами, включая LibreOffice Writer. При открытии и сохранении документа в другом программном обеспечении некоторые элементы оформления могут отображаться иначе из-за различий в реализации формата.

**PDF** предназначен прежде всего для сохранения и передачи готового документа с фиксированным представлением страниц. Такой формат удобен для публикации, печати и передачи документа, когда требуется сохранить его внешний вид.

Выбор формата определяется дальнейшим использованием документа.

| Задача | Подходящий вариант |
|---|---|
| Продолжение редактирования документа в LibreOffice | ODT |
| Обмен редактируемым документом с пользователями разных программ | ODT или DOCX |
| Передача готового документа с сохранением внешнего вида | PDF |
| Публикация документа в неизменяемом виде | PDF |

При работе с документами необходимо учитывать различие между рабочим и конечным форматом. Рабочий файл должен сохранять возможность редактирования, а конечный – обеспечивать удобное использование готового материала.

## Технология разработки документа

Разработка текстового документа представляет собой последовательность взаимосвязанных действий. При подготовке простого документа некоторые этапы могут выполняться одновременно, однако для объёмных документов целесообразно придерживаться определённой логики работы.

Сначала определяется назначение документа и требования к его содержанию. Затем формируется структура: устанавливаются разделы, подразделы и последовательность материала.

После этого вводится или переносится основной текст. Выполняется его редактирование, устраняются ошибки и уточняется содержание.

Далее формируется оформление документа: задаются параметры шрифта, абзацев, страниц, заголовков и других элементов. При необходимости добавляются таблицы, изображения, схемы и диаграммы.

После завершения оформления выполняется проверка документа. Исправляются обнаруженные ошибки, проверяется расположение объектов, нумерация страниц и соответствие установленным требованиям.

Завершающим этапом является сохранение документа в необходимом формате и подготовка его к печати, передаче или публикации.




Общая последовательность разработки текстового документа

Такая последовательность позволяет отделить работу с содержанием от работы с оформлением и уменьшить количество повторных операций. При изменении содержания документ может потребовать повторной проверки оформления, поэтому окончательная подготовка выполняется после завершения основных изменений.

## Требования к качественному текстовому документу

Качественный текстовый документ должен соответствовать своему назначению, содержать необходимые сведения и иметь логичную структуру.

Содержание документа должно быть достоверным и актуальным. Структура должна позволять определить взаимосвязь между отдельными частями. Оформление должно обеспечивать удобство чтения и соответствовать установленным требованиям.

Единообразие оформления особенно важно для документов большого объёма. Заголовки одного уровня должны иметь одинаковые параметры, однотипные таблицы – сходную структуру, а повторяющиеся элементы – одинаковое оформление.

Использование стилей, шаблонов, автоматической нумерации и других средств текстового процессора позволяет уменьшить количество ручных операций и облегчить последующее редактирование.

Разработка документа таким способом превращается из последовательного ручного форматирования отдельных фрагментов в управляемый процесс работы со структурированным информационным объектом.

## Вопросы для закрепления

1. В многостраничном документе все заголовки оформлены вручную: каждый имеет одинаковый размер и начертание, но при изменении оформления приходится исправлять их по одному. Какое средство текстового процессора позволит изменить документ более эффективно? Почему?

2. В документе для обозначения начала каждого абзаца использовано несколько пробелов. После изменения размера шрифта положение текста стало различаться. Почему такой способ оформления оказался ненадёжным? Какой параметр документа следует использовать вместо него?

3. Документ необходимо передать другому пользователю так, чтобы страницы выглядели одинаково независимо от используемого программного обеспечения. Какой формат целесообразно выбрать? В каком формате при этом лучше сохранить рабочую версию документа?

4. В отчёте необходимо показать 20 числовых показателей, которые требуется сравнивать между собой. В другом разделе того же отчёта нужно подробно описать результаты исследования. Почему для этих двух частей документа целесообразно использовать разные формы представления информации?

5. После добавления нового раздела в многостраничный документ номера страниц изменились. Содержание документа осталось прежним и теперь содержит неправильные номера страниц. Какой способ построения содержания позволяет избежать ручного исправления всех номеров?